

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

SEDE MEDELLIN
FACULTAD DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA

ACTIVIDAD 1 DE PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS

Presentado por:
Maria Paula Barrera Avella - 1001220174

Presentado a:
Walter Hugo Arboleda Mazo

Asignatura:
Programación orientada a objetos

Medellin, Antioquia
17 de septiembre
2026

4). A la mamá de Juan le preguntan su edad, y contesta: tengo 3 hijos, pregúntele a Juan su edad. Alberto tiene $\frac{2}{3}$ de la edad de Juan, Ana tiene $\frac{4}{3}$ de la edad de Juan y mi edad es la suma de las tres. Hacer un algoritmo que muestre la edad de los cuatro.

R/

Ejercicio 4

class Miembro:

```
def __init__(self, nombre, edad):
    self.nombre = nombre
    self.edad = edad
def mostrar(self):
    print(f"{self.nombre}: {self.edad:.0f} años")
```

class Familia:

```
def __init__(self, edad_juan):
    # Miembros de la familia
    self.juan = Miembro("Juan", edad_juan)
    self.alberto = Miembro("Alberto", (2 / 3) * edad_juan)
    self.ana = Miembro("Ana", (4 / 3) * edad_juan)
    # La edad de la mamá es la suma de las edades de los tres hijos
    edad_mama = (
        self.juan.edad
        + self.alberto.edad
        + self.ana.edad
    )
    self.mama = Miembro("Mamá", edad_mama)
def mostrar_edades(self):
    print("\nEdades de la familia:")
    self.juan.mostrar()
    self.alberto.mostrar()
    self.ana.mostrar()
    self.mama.mostrar()
```

Programa principal

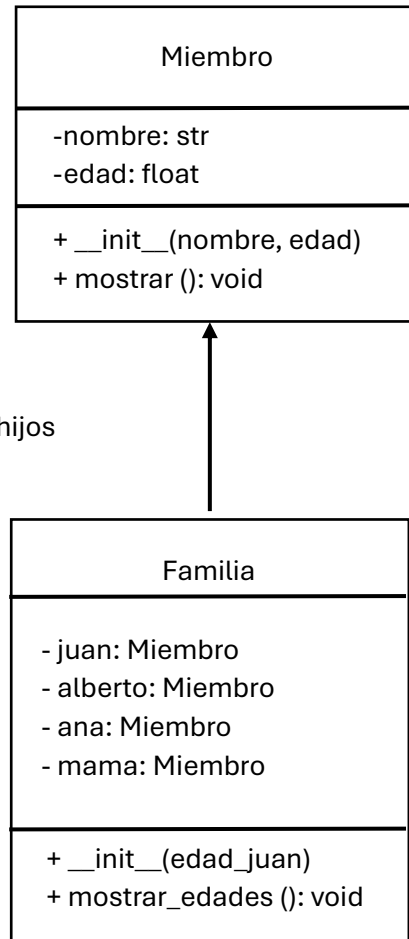
print("EADADES DE LA FAMILIA")

print("_____")

edad_juan = float(input("Ingrese la edad de Juan: "))

familia = Familia(edad_juan)

familia.mostrar_edades()



5). Hacer un seguimiento (prueba de escritorio) del siguiente grupo de instrucciones. INICIO
SUMA = 0 X = 20 SUMA = SUMA + X Y = 40 X = X + Y ** 2 SUMA = SUMA + X / Y ESCRIBA: "EL
VALOR DE LA SUMA ES:", SUMA FIN_INICIO

R/

Ejercicio numero 5

class Operacion:

def __init__(self):

self.suma = 0

self.x = 20

self.y = 0

def calcular(self):

self.suma = self.suma + self.x

self.y = 40

self.x = self.x + self.y ** 2

self.suma = self.suma + self.x / self.y

def mostrar_resultado(self):

print("EL VALOR DE LA SUMA ES:", self.suma)

Ejecucion del programa

operacion = Operacion()

operacion.calcular()

operacion.mostrar_resultado()

Operación
-suma: int -x: int -y: int
+__init__(): void +calcular() : void +mostrar_resultado (): void

12. Un empleado trabaja 48 horas en la semana a razón de \$5.000 hora. El porcentaje de retención en la fuente es del 12,5% del salario bruto. Se desea saber cuál es el salario bruto, la retención en la fuente y el salario neto del trabajador.

R/

Ejercicio numero 12

class Empleado:

```
def __init__(self, horas_trabajadas, valor_hora, porcentaje_retencion):
```

```
    self.horas_trabajadas = horas_trabajadas
```

```
    self.valor_hora = valor_hora
```

```
    self.porcentaje_retencion = porcentaje_retencion
```

```
def calcular_salario_bruto(self):
```

```
    return self.horas_trabajadas * self.valor_hora
```

```
def calcular_retencion(self):
```

```
    salario_bruto = self.calcular_salario_bruto()
```

```
    return salario_bruto * self.porcentaje_retencion
```

```
def calcular_salario_netto(self):
```

```
    salario_bruto = self.calcular_salario_bruto()
```

```
    retencion = self.calcular_retencion()
```

```
    return salario_bruto - retencion
```

Creacion del objeto

```
empleado = Empleado(48, 5000, 0.125)
```

Obtenencion de resultados

```
salario_bruto = empleado.calcular_salario_bruto()
```

```
retencion = empleado.calcular_retencion()
```

```
salario_netto = empleado.calcular_salario_netto()
```

Mostrar resultados

```
print("Salario bruto: $", salario_bruto)
```

```
print("Retención en la fuente: $", retencion)
```

```
print("Salario neto: $", salario_netto)
```

Empleado
-horas_trabajadas: int -valor_hora: int -porcentaje_retencion: float
+__init__(horas_trabajadas, valor_hora, porcentaje_retencion): void + calcular_salario_bruto(): float + calcular_retencion(): float +calcular_salario_netto(): float

14. Elabore un algoritmo que lea un número y obtenga su cuadrado y su cubo.

Ejercicio numero 14

```
class Numero:
    def __init__(self, valor):
        self.valor = valor
    def calcular_cuadrado(self):
        return self.valor ** 2
    def calcular_cubo(self):
        return self.valor ** 3
# Eleccion numérica
valor = float(input("Ingrese un número: "))
# Creacion de objeto
numero = Numero(valor)
# Mostrar resultados
print("Cuadrado:", numero.calcular_cuadrado())
print("Cubo:", numero.calcular_cubo())
```

Numero
-valor: float
+ __init__(valor): void + calcular_cuadrado(): float + calcular_cubo(): float

17. Dado el radio de un círculo. Haga un algoritmo que obtenga el área del círculo y la longitud de la circunferencia.

Ejercicio numero 17

```
import math
class Circulo:
    def __init__(self, radio):
        self.radio = radio
    def calcular_area(self):
        return math.pi * self.radio ** 2
    def calcular_longitud(self):
        return 2 * math.pi * self.radio
# Ingrese el radio
radio = float(input("Ingrese el radio del círculo: "))
# Creacion del objeto
circulo = Circulo(radio)
# Mostrar resultados
print("Área del círculo:", circulo.calcular_area())
print("Longitud de la circunferencia:", circulo.calcular_longitud())
```

Circulo
-radio: float
+ __init__(radio): void + calcular_area(): float + calcular_longitud(): float

URL del repositorio: <https://github.com/mabarreraa-eng/Actividad-I-Poo>